



分数阶线性系统的分析

- 如果已知系统的模型（ FOTF 或 FOSS 对象 ） G
 - 性质分析
 - `isstable(G)`, `norm(G)`, `norm(G,inf)`
 - 时域分析
 - `step(G,t)` , `impulse(G,t)` , `lsim(G,u,t)`
 - 频域分析
 - `bode(G,w)` , `nyquist(G,w)` , `michols(G,w)` , `margin`
 - 多变量频域响应分析： `gershgorin(G)` , `mfrd(G,w)` , `sigma(G,w)`
 - 根轨迹分析 `rlocus(G)`



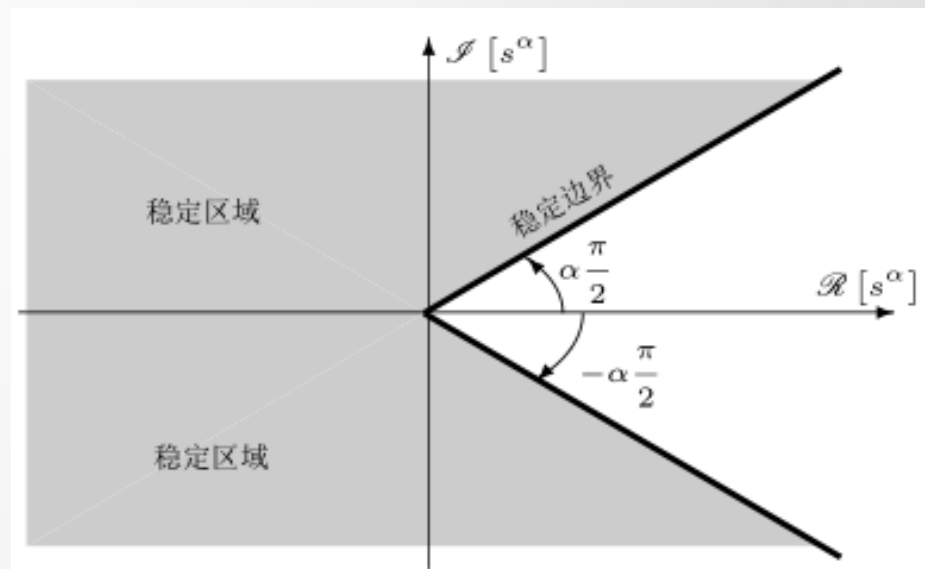
分数阶系统的稳定性判定

- 成比例阶系统的基阶为 α 。记 $\lambda = s^\alpha$ ，则原分数阶传递函数 $G(s)$ 可以转换成关于 λ 的整数阶传递函数

$$G(\lambda) = \frac{b_1 \lambda^m + b_2 \lambda^{m-1} + \cdots + b_m \lambda + b_{m+1}}{a_1 \lambda^n + a_2 \lambda^{n-1} + \cdots + a_n \lambda + a_{n+1}}$$

- 系统稳定的判据 $|\arg(p_i)| > \alpha \frac{\pi}{2}$

- 稳定边界对 λ 而言是斜线;
- 对 s 而言仍然是虚轴





例11-9 分数阶系统的分析

➤ 系统模型
$$G(s) = \frac{-2s^{0.63} - 4}{2s^{3.501} + 3.8s^{2.42} + 2.6s^{1.798} + 2.5s^{1.31} + 1.5}$$

➤ 系统的分析方法

➤ 稳定性分析



```
>> a=[2,3.8,2.6,2.5,1.5]; na=[3.501,2.42,1.798,1.31,0];  
    b=[-2,-4]; nb=[0.63,0]; G=fotf(a,na,b,nb);  
    [key,alpha,a1,p]=isstable(G), p1=p.^(1/alpha)
```

➤ 范数计算



```
>> n1=norm(G), n2=norm(G,inf)
```



分数阶系统分析 (续)

➤ 频域响应分析



```
>> w=logspace(-2,2); bode(G,w);
```



```
>> w=logspace(-2,4,400); nyquist(G,w); grid  
[Gm,Pm,Wcg,Wcp]=margin(G)
```

➤ 时域响应



```
>> t=0:0.01:30; step(G,t); y=impulse(G,t); line(t,y);
```

➤ 近似根轨迹分析

➤ 不可能绘制精确根轨迹(3501阶系统), 只能绘制近似根轨迹



```
>> b=[-2 -4]; nb=[0.6 0]; a=[2 3.8 2.6 2.5 1.5];  
na=[3.5 2.4 1.8 1.3 0]; G1=fotf(a,na,b,nb); rlocus(G1)
```



多变量系统的频域分析

- 多变量系统设计的难处
 - 不同输入输出对之间的耦合
 - 应该考虑解耦算法，或将其补偿为对角占优的系统，再设计控制器，后面将介绍
- 对角占优 $\text{gershgorin}(H)$
 - Gershgorin定理
 - 对角占优判定：绘制Nyquist图加Gershgorin带，如果Gershgorin带不包围坐标原点，则系统为对角占优系统
 - 如果对角占优，则可以考虑单回路控制器设计



例11-10 多变量系统的对角占优分析

➤ 多变量系统

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{1.35s^{1.2} + 2.3s^{0.9} + 1} & \frac{2}{4.13s^{0.7} + 1} \\ \frac{1}{0.52s^{1.5} + 2.03s^{0.7} + 1} & -\frac{1}{3.8s^{0.8} + 1} \end{bmatrix}$$

➤ 补偿模型

$$K_p = \begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 \\ 1/3 & -1/3 \end{bmatrix}, \quad K_d(s) = \begin{bmatrix} 1/(2.5s + 1) & 0 \\ 0 & 1/(3.5s + 1) \end{bmatrix}$$

➤ 对角占优分析



```
>> s=fotf('s'); g1=1/(1.35*s^1.2+2.3*s^0.9+1);  
g2=2/(4.13*s^0.7+1); g3=1/(0.52*s^1.5+2.03*s^0.7+1);  
g4=-1/(3.8*s^0.8+1); G0=[g1,g2; g3,g4];  
w=logspace(-1,0); H=mfrd(G0,w); gershgorin(H)
```



```
>> Kp=[1/3 2/3; 1/3 -1/3]; s=tf('s');  
Kd=[1/(2.5*s+1), 0; 0, 1/(3.5*s+1)];  
K1=G0*fotf(Kd)*fotf(Kp); H2=mfrd(K1,w); gershgorin(H2)
```



分数阶系统分析小结

- 仿照整数阶控制系统工具箱
 - 类的设计——名字、域名
 - 重载函数的设计——尽量与整数阶系统一致
- 分数阶传递函数类的使用
 - 一批重载函数直接可用—— $*$, $+$, feedback ,
isstable, bode ,Nyquist, nichols, rlocus
step, impule, gershgorin

